

PROGETTO DI BASI DI DATI

TRIBUNALE FILES

Leonardo Flandia SM3201689

INDICE

INDICE	2
INTRODUZIONE	3
STRUTTURA GENERALE	3
AZIONI D'INTERESSE	5
AZIONI D'INTERESSE GENERALI:	5
AZIONI D'INTERESSE SPECIFICHE:	5
AZIONI SULLE PERSONE:	5
AZIONI SULLE ORGANIZZAZIONI:	5
AZIONI SULLE COMUNICAZIONI:.....	5
AZIONI SULLE IMMAGINI:	5
AZIONI SUI FILE:	5
DIZIONARIO DEI DATI	6
ENTITÀ.....	6
RELAZIONI	7
VINCOLI NON ESPRIMIBILI GRAFICAMENTE	8
TABELLA DEI VOLUMI.....	8
RISTRUTTURAZIONE DIAGRAMMA E-R ED ANALISI RIDONDANZE	9
ELIMINAZIONE DELLE GENERALIZZAZIONI.....	9
ANALISI DELLE RIDONDANZE	9
PROGETTAZIONE FISICA DEL DATABASE.....	10
PASSAGGIO AL MODELLO RELAZIONALE	10
SELEZIONE DI QUERIES SQL	11
CREATE TABLE.....	11
TRIGGERS	11
STORED PROCEDURES.....	12

INTRODUZIONE

Un insieme di organizzazioni criminali collegate tra loro fu scoperto (in nessun modo non collegate con gli [Epstein Files](#)) e i loro capi furono arrestati. Il pubblico è interessato all'accesso ai Tribunale Files in quanto si tratta di uno scandalo nazionale mai visto. Forse il loro buon vicino di casa, [Palm beach Pete](#), che organizzava delle feste sulla sua isola nei Caraibi, era una delle figure principali dell'intera rete. Il ministero della giustizia ha desecretato una parte dei files, ma sono molto difficili da navigare. Il sistema che viene proposto aiuterà con la navigazione per i file.

STRUTTURA GENERALE

Un File può contenere più informazioni, può contenere differente mail o altre forme di comunicazioni con diversi mittenti e recipienti, una catena di risposte, immagini o dei nomi di alcune persone. Può contenere informazioni su diversi voli effettuati da diverse persone.

Una persona (o organizzazione) può comparire più volte nei files o foto e può essere mittente e destinatario di differenti mail

In una foto possono esserci più persone, solo una persona o nessuna.

Dei file ci interessa avere una breve descrizione, la sua dimensione, quanto del file (in %) rimane segretato e quando ed in che lotto fu pubblicato. Sono identificati da un codice definito dal dipartimento di giustizia ("EFTA%")

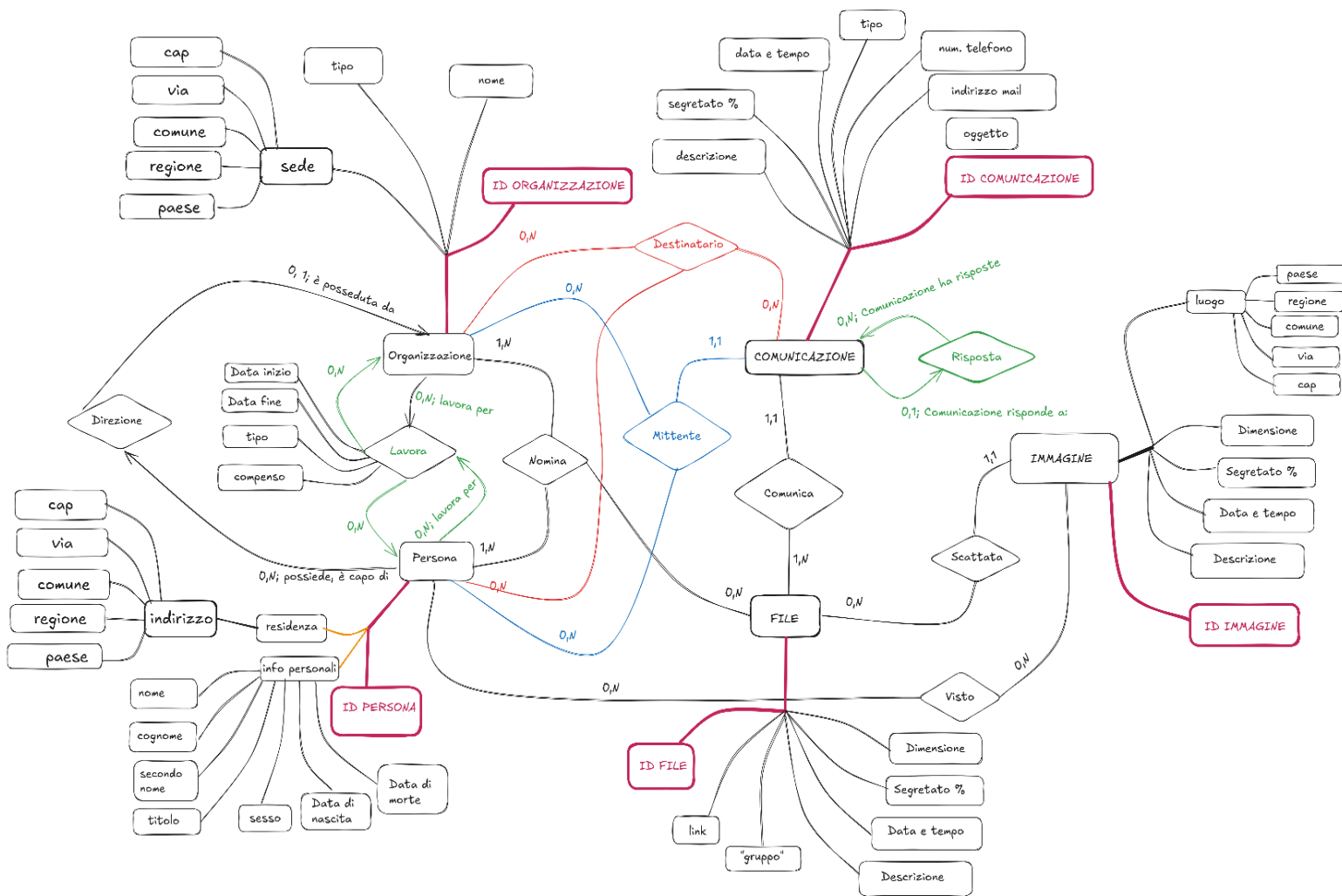
Dei soggetti dei files ci interessano le loro informazioni personali, ovvero il loro identificativo, nome, cognome, secondo nome, sesso, eventuale titolo, la loro data di nascita ed eventuale data di morte, paese, città, CAP, indirizzo nel quale risiedono ed il loro ruolo nei files (vittima, menzionato o altro) nel caso di persone.

Invece nel caso di organizzazioni ci interessa il loro ID, proprietario (che può essere un'altra organizzazione), il tipo dell'organizzazione e le informazioni sulla sede dell'organizzazione, come paese di sede, CAP, città o comune e via della sede principale.

L' ID delle persone è una serie di lettere e numeri, di regola univoci per persona e spesso di formato differente per ogni stato. Ad. es. in Italia si usa il codice fiscale di 16 caratteri, negli Stati Uniti usano il "Social Security Number" (SSN) di 9 cifre e nella confinante Slovenia usano la "Davčna Številka" di 8 numeri.

Le comunicazioni (mail, messaggi, chiamate, ecc.) devono necessariamente avere un mittente ed uno o più destinatari. Una comunicazione può essere risposta ad un'altra comunicazione. Inoltre, delle comunicazioni ci interessa avere una breve descrizione, la data ed il tempo, quanto della mail (in%) rimane segretata e da che file provengono. Ad ogni comunicazione verrà assegnato un identificativo.

Delle immagini ci interessa da che file provengono, la data ed il tempo, una breve descrizione, il luogo, ovvero il suo ID, dove fu scattata l'immagine (se fu scattata in un luogo d'interesse, e non una foto da un giornale), la sua dimensione quanto dell'immagine (in%) rimane segretata. Su una foto possono esserci una o più persone, o nessuna.



AZIONI D'INTERESSE

AZIONI D'INTERESSE GENERALI:

Dopo la desecretazione di un gruppo di files, si vuole esaminarli ed inserire tutte le informazioni rilevanti nel database. (1-3 volte all'anno)

Dopo la desecretazione e l'analisi di ogni documento dal gruppo legale, si modificano eventuali relazioni tra le diverse entità (o si eliminano). (1-3 volte all'anno)

AZIONI D'INTERESSE SPECIFICHE:

AZIONI SULLE PERSONE:

“Della persona si vuole sapere in quanti files viene nominata, e anche in quali”

“Della persona si vuole sapere per chi lavorava e per quanti soldi”

“Della persona si vuole sapere se è mittente o destinatario di varie comunicazioni, sia mail, telefonate, messaggi o posta e la natura di tali comunicazioni.”

“Della persona si vuole sapere in quali fotografie viene vista, dove viene vista e quando viene vista”

AZIONI SULLE ORGANIZZAZIONI:

“Di un organizzazione si vuole sapere chi la dirige, per chi lavora e chi lavora per essa, i suoi dipendenti ed il loro salario”

AZIONI SULLE COMUNICAZIONI:

“Di una comunicazione, sia una mail, telefonata, messaggio o posta, si vuole sapere il mittente e destinatario, sia una persona o organizzazione, e in che file fu ritrovata”

AZIONI SULLE IMMAGINI:

“Di un'immagine si vuole sapere dove fu scattata, in che file fu ritrovata e l'identità delle persone se presenti nell'immagine”

AZIONI SUI FILE:

“Di un file si vuole sapere quanto è secretato, quando fu scoperto e il gruppo nel quale fu reso pubblico”

DIZIONARIO DEI DATI

ENTITÀ

Entità	Descrizione	Attributi	ID
File	File rilasciato dal DOJ	Numero File, Data, Batch, Segretato (%), Descrizione generale, Dimensione	Numero file
Persona	Persona menzionata in almeno un file	ID persona, Nome, Cognome, secondo nome, titolo, sesso, paese, comune, via, CAP, tipo/ruolo	ID persona
Organizzazione	Organizzazione menzionata in almeno un file	ID Organizzazione, Nome, paese, comune, sede, CAP, ID proprietario, tipo	ID organizzazione
Comunicazione	Comunicazione (mail, messaggio, posta, ecc) contenuta in un file	ID Comunicazione, ID file, ID mittente, data e tempo, Risposta a comunicazione, Segretato (%), Oggetto, Descrizione generale, mail del mittente, numero di telefono del mittente, tipo	ID Comunicazione
Immagine	Immagine ritrovata in un file	ID Immagine, ID file, Dimensione, Segretato (%), Luogo (ID), Data e tempo, descrizione	ID Immagine

RELAZIONI

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Comunica	Comunicazione presente in file	File, Comunicazione	
Scattata	Foto “scattata” o presente in file	File, Immagine	
Visto	Persona vista in immagine	Immagine, Persona	
Mittente	La persona o organizzazione è mittente di una comunicazione	Organizzazione, Persona, Comunicazione	
Destinatario	La persona o organizzazione è destinataria di una mail	Organizzazione, Persona, Comunicazione	
Nomina	La persona o organizzazione è nominata nella mail	File, Persona, Organizzazione	
Lavora	La persona o organizzazione lavora per una persona o organizzazione	Persona, Organizzazione	Tipo, salario, data inizio, data fine
Direzione	La persona o organizzazione dirige (o possiede) l'organizzazione	Organizzazione, Persona	
Risposta	La comunicazione è risposta ad un'altra comunicazione	Comunicazione	

VINCOLI NON ESPRIMIBILI GRAFICAMENTE

Il direttore o proprietario di un'organizzazione deve lavorare per la stessa.

Il direttore o proprietario di un'organizzazione ha il salario più grande rispetto ai suoi impiegati.

Un'immagine o una comunicazione presente in un file necessariamente deve esser stata scattata o scritta prima del rilascio del file al pubblico.

TABELLA DEI VOLUMI

Si stima di avere circa 25000 file, 5000 persone coinvolte, 3000 aziende di vario tipo, 10000 mila immagini in totale e 50000 vari tipi di comunicazioni scambiate.

Concetto	Tipo	Volume
File	E	25000
Persona	E	5000
Organizzazione	E	3000
Comunicazione	E	50000
Immagine	E	10000
Comunica	R	50000
Scattata	R	10000
Direzione	R	500
Lavora	R	5000
Nomina	R	75000
Mittente	R	50000
Risposta	R	10000
Visto	R	20000
Destinatario	R	100000

RISTRUTTURAZIONE DIAGRAMMA E-R ED ANALISI RIDONDANZE

ELIMINAZIONE DELLE GENERALIZZAZIONI

Sono presenti delle generalizzazioni nell'entità Persona (info personali e residenza), Organizzazione (sede) ed Immagine (luogo). Tutte vengono accorpate nelle rispettive entità superiori.

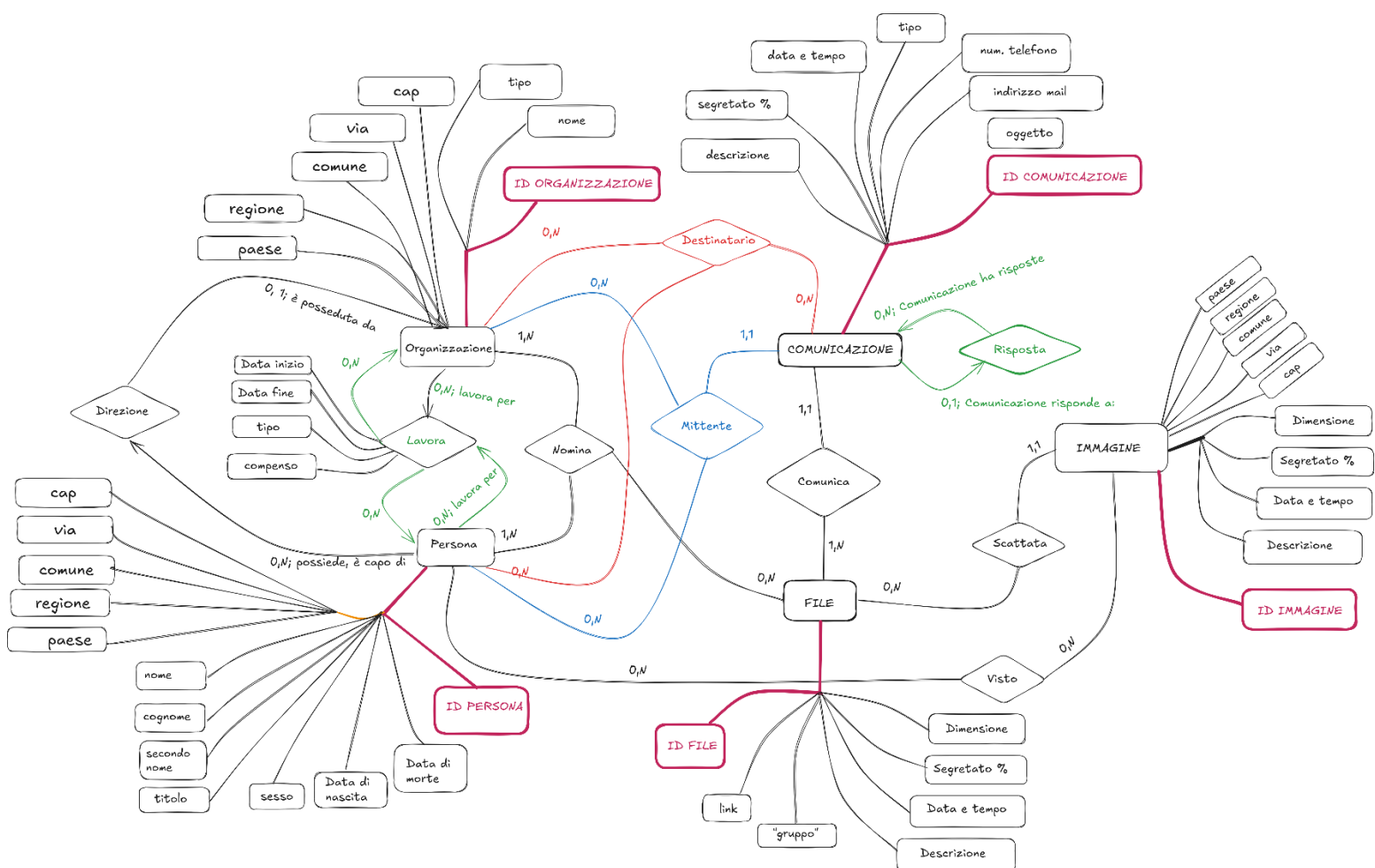
ANALISI DELLE RIDONDANZE

Sono presenti multipli cicli nel diagramma E-R. Si isolano dei cicli potenzialmente problematici:

Ciclo 1: Persona-Direzione-Organizzazione-Lavora-Persona: Una persona può dirigere un'organizzazione che a sua volta lavora per la stessa persona. Si implementa un trigger che questo tipo di ciclo non succeda.

Gli altri cicli non risultano essere problematici.

Lo schema ER ristrutturato risulta quasi uguale allo schema ER iniziale, eccetto per l'eliminazione delle generalizzazioni



PROGETTAZIONE FISICA DEL DATABASE

PASSAGGIO AL MODELLO RELAZIONALE

Passando al modello relazionale e date alcune limitazioni del modello relazionale, si sceglie questo sistema per rappresentare il database:

FILE(**File ID**, Link, Data e tempo, Gruppo, Segretato%, Descrizione, Dimensione KB)

PERSONA(**ID Persona**, nome, cognome, secondo nome, titolo, sesso, stato di residenza, regione, comune, indirizzo, CAP, tipo, data di nascita, data di morte)

ORGANIZZAZIONE(**ID Organizzazione**, ID Direttore, Nome, Paese, Regione, comune, indirizzo, CAP)

COMUNICAZIONE(**ID Comunicazione**, ID File, ID Mittente PERSONA, ID Mittente ORGANIZZAZIONE, ORG O PERSONA, Risposta, Segretato%, Oggetto, Descrizione, Data e tempo, Tipo, Num. Tel. Mittente, indirizzo mail mittente)

IMMAGINE(**ID Immagine**, Dimensione (KB), Data e tempo, segretato%, paese, regione, comune, indirizzo, CAP)

NOMINA(**ID File**, **Numero di riferimento nomina**, ORG O PERSONA, ID Persona, ID Organizzazione)

DESTINATARIO(**ID Mail**, **N. rif. Destinatario**, ORG O PERSONA, ID Destinatario persona, ID Destinatario organizzazione, Num. Tel. Destinatario, Indirizzo mail destinatario, tipo)

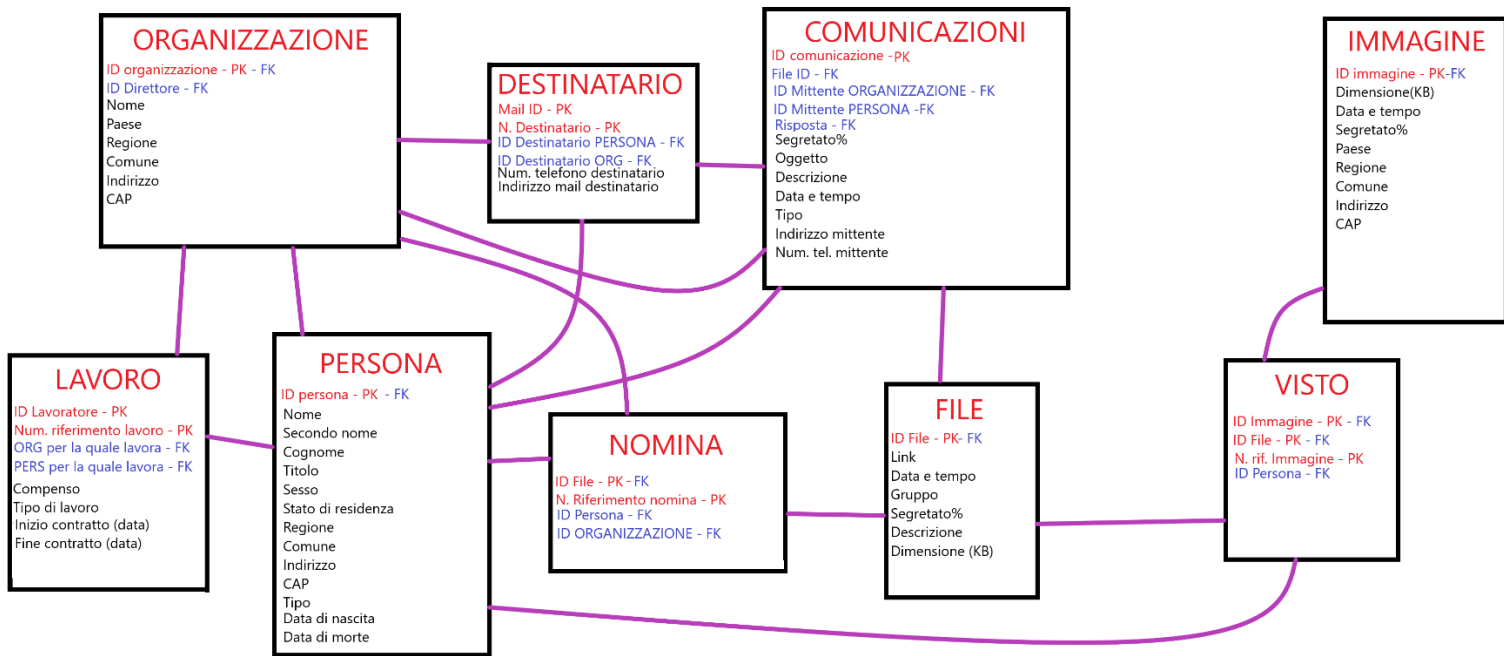
VISTO(**ID Immagine**, **ID File**, **N. rif. Immagine**, ID Persona)

LAVORO(**ID Lavoratore**, **Num. Riferimento lavoro**, ORG O PERSONA, ID persona, ID Organizzazione, Compenso, Tipo, Data inizio contratto, Data fine contratto)

Tutte le tabelle sono in 1NF e 2NF, e tutte eccetto persona, organizzazione ed immagine sono in 3NF. Si decide di fare la denormalizzazione dalla 3NF perché, dato lo scopo del progetto, non ha senso avere una tabella per i luoghi (come il luogo di residenza, di sede e dove fu scattata l'immagine, rispettivamente)

Nota:

Date le limitazioni del DBMS MySQL (e dei DBMS relazionali in generale), una foreign key può puntare ad una ed una sola tabella. All'inizio usavo un sistema di 3 colonne, ad. es. per Destinatario usavo: `ID Organizzazione`, `ID Persona` e `Persona o organizzazione` (il sistema che uso nella presentazione del progetto), gestite da un check. Ma poi mi sono reso conto che sto violando la 3NF e che esiste un sistema più semplice, senza la colonna `Persona o organizzazione`, con un trigger più semplice.



SELEZIONE DI QUERIES SQL

NOTA: alcune tabelle hanno i nomi differenti rispetto a quelli presenti nello schema logico:

Comunicazioni -> Mail

Nomina -> Soggetto

Visto -> `Persona in immagine`

CREATE TABLE

L'una unica create table interessante:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Nomina (
  `N. rif del file` INT(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `File ID` CHAR(20) NOT NULL,
  `ID Organizzazione` VARCHAR(30) NULL,
  `ID Persona` VARCHAR(45) NULL,
  PRIMARY KEY (`N. rif del file`, `File ID`))
alter table Nomina add constraint `uno ed uno solo` check (
  (`ID Persona` is null and `ID Organizzazione` is not null) or (`ID Persona` is not null and `ID Organizzazione` is not null));
```

Le tabelle nomina, destinatario, comunicazioni e lavoro hanno un sistema simile

TRIGGERS

-- Trigger per verificare che l'immagine sia scattata prima del rilascio del file, esiste lo stesso trigger per comunicazioni, e per before update ed after update

```
create trigger `dopo di prima IMG` after insert on `Immagine` for each row begin
```

```

if date(new.`Data e Tempo`) > (select data from file ff where ff.`File ID` = (select `ID File` from `Persona in
immagine` where `ID Immagine` = new.`ID Immagine`)) then
    signal sqlstate "45810"
set message_text = "Un'immagine non puo esser scattata dopo il rilascio del file che la contiene";
end if; END $$$

```

-- Trigger che limita il salario massimo dell'impiegato di un'organizzazione (non può esser pagato più del capo)
esiste anche una versione after update

```

create trigger `Salario massimo del impiegato` after insert on Lavoro for each row begin
    declare IDPROP varchar(25);
    declare SALMAX int;
    select `ID proprietario` into IDPROP from Organizzazione where `ID Organizzazione` = new.`lavoraperorg`;
    select salario into SALMAX from Lavoro where `ID lavoratore` = IDPROP and lavoraperorg = new.`lavoraperorg`;
    if new.`ID Organizzazione` is not null and new.`Salario` > SALMAX then
        signal sqlstate "45710"
        set message_text = "Un nuovo dipendente non può avere un salario maggiore a quello del proprietario di tale
organizzazione";
    end if;
END $$$

```

-- Trigger che gestisce un ciclo potenzialmente pericoloso (esiste anche la versione after insert)

```

create trigger `Fall Zyklus 1 NACH AKT` after update on `Lavoro` for each row begin
    declare proprietario varchar(30);
    select `ID proprietario` into proprietario from organizzazione where `ID lavoratore` = new.`ID lavoratore`;
    if new.`Lavoraperpersona` = proprietario then
        signal sqlstate "45300"
        set message_text = "Una compagnia che ha come proprietario/direttore una persona, non può lavorare per
quella stessa persona";
    end if;
END $$$

```

-- Trigger semplice che blocca che una comunicazione sia sia per telefono che per mail contemporaneamente.
Esiste una versione after update, e anche per la tabella Comunicazioni

```

create trigger `comm dupl DEST` after insert on `Destinatari` for each row begin
    if new.`Indirizzo mail destinatario` is not null and new.`Num telefono destinatario` is not null then
        signal sqlstate "45620"
        set message_text = "La comunicazione non puo essere sia per telefono che per mail allo stesso tempo";
    end if;
    if new.tipo is null then
        signal sqlstate "45630"
        set message_text = "Il tipo della comunicazione non è specificato";
    end if;
END $$$

```

STORED PROCEDURES

-- Stored procedure che elenca dove una persona fu vista e quando, e quante volte in totale

```

create procedure `Dove sei scattato`(IN IDSOGG varchar(25)) begin
    select img.`Nome Luogo` as Dove, pmg.`ID File` as `File di riferimento`, img.`Data e Tempo` as `Quando`
from Immagine img join `Persona in immagine` pmg using(`ID Immagine`)
    where pmg.`ID Persona` = IDSOGG union (select (select cognome from Persona where `ID Persona` = IDSOGG)
,Fu visto volte:",count(*) from `Persona in immagine` where `ID Persona` = IDSOGG);
END $$$
delimiter ;

```

-- Stored procedure che elenca tutti i dipendenti di una persona o organizzazione, il loro salario, e la somma alla fine

```

create procedure dipendenti(IN IDSOGG varchar(30), IN tipo char(4)) begin
    if tipo = "org" then
        select pers.Cognome as `Datore di lavoro`, la.tipo, la.Salario as `Compenso` from Lavoro la join Persona
pers on la.`ID Lavoratore` = `ID Persona` where la.lavoraperorg = IDSOGG
        union (select org.Nome, la.tipo, la.salario from Lavoro la join Organizzazione org on `ID Organizzazione` = `ID
Lavoratore` where lavoraperorg = IDSOGG) union
        (select count(*), "Salario totale:", sum(la.salario) from Lavoro la where lavoraperorg = IDSOGG);
    elseif tipo = "pers" then
        select pers.Cognome as `Datore di lavoro`, la.tipo, la.Salario as `Compenso` from Lavoro la join Persona
pers on la.`ID Lavoratore` = `ID Persona` where la.lavoraperpersona = IDSOGG
        union (select org.Nome, la.tipo, la.salario from Lavoro la join Organizzazione org on `ID Organizzazione` = `ID
Lavoratore` where lavoraperpersona = IDSOGG) union
        (select count(*), "Salario totale:", sum(la.salario) from Lavoro la where lavoraperpersona = IDSOGG);
    else
        signal sqlstate "45530"
        set message_text = "Argomenti invalidi per la SP dipendenti(. , .)";
    end if;
END $$$

```

-- Stored procedure che ritorna i metodi di comunicazione usati dalla persona o organizzazione

```

create procedure ritornacom(IN IDSOGG varchar(30), IN OOP char(4)) begin
    if OOP = "pers" then
        select distinct `indirizzo mittente` as comunicazione from mail where `indirizzo mittente` is not null
and `ID mittente persona` = IDSOGG union
        select distinct `num telefono mittente` from mail where `num telefono mittente` is not null and `ID mittente
persona` = IDSOGG;
    elseif OOP = "org" then
        select distinct `indirizzo mittente` as comunicazione from mail where `indirizzo mittente` is not null
and `ID mittente organizzazione` = IDSOGG union
        select distinct `num telefono mittente` from mail where `num telefono mittente` is not null and `ID mittente
organizzazione` = IDSOGG;
    else
        signal sqlstate "45510"
        set message_text = "Argomento invalido per la SP ritornacom(. , .)";
    end if; END $$$

```

--conta quante volte qualcuno fu visto in immagini

```

create procedure contarefimgs(IN IDPERS varchar(25)) begin
    select count(pi.`ID Immagine`) as nrif from Persona p join Soggetto using (`ID Persona`) join `File` ff
using(`File ID`) join `Persona in immagine` pi on ff.`File ID` = pi.`ID File` where p.`ID Persona` = IDPERS;

```

END \$\$\$

--conta quante volte qualcuno fu menzionato in files

```
create procedure contareffiles(IN IDPERS varchar(25)) begin
    select count(soggetto.`File ID`) as nrif from Persona join Soggetto using (`ID Persona`) where `ID Persona` =
IDPERS;
END $$$
```

-- seleziona le informazioni interessanti da un file

```
create procedure descrIMG(IN IDIMG char(30)) begin
    select `File ID`, link, Immagine.descrizione from Immagine join `Persona in immagine` using (`ID
Immagine`) join `File` on `ID File` = `File ID` where `ID Immagine` = IDIMG;
END $$$
```

-- seleziona le informazioni interessanti da una certa comunicazione

```
create procedure descrCOMM(IN IDCOM char(30)) begin
    select `File ID`, link, Mail.descrizione, oggetto, `ID Mittente Persona`, `ID Mittente Organizzazione`, `Org O
Pers`, Risposta from Mail join `File` using (`File ID`) where `Mail ID` = IDCOM;
END $$$
```

-- ritorna tutte le comunicazioni in un file

```
create procedure COMMSinFILE(IN IDFILE CHAR(20)) begin
    select `Org o Pers`, `ID Mittente Persona`, `ID Mittente Organizzazione`, `tipo`, `Oggetto` from `Mail` where
`File ID` = IDFILE;
END $$$
```

-- ritorna quali lavori fa la persona o l'organizzazione

```
create procedure `Che lavori fai`(IN IDPERS varchar(30)) begin
    select org.Nome as `Datore di lavoro`, la.tipo, la.salario as `Compenso` from Lavoro la join Organizzazione
org on lavoraperorg = `ID Organizzazione` where `ID Organizzazione` IS NOT NULL
    and la.`ID lavoratore` = IDPERS union (select pers.cognome as `Datore di lavoro`, la.tipo, la.salario from Lavoro la
join Persona pers on la.lavoraperpersona = `ID Persona` where `ID Persona` IS NOT NULL
    and la.`ID lavoratore` = IDPERS) union (select count(*), "Salario totale:", sum(la.salario) from Lavoro la where `ID
lavoratore` = IDPERS);
END $$$
```